

«Deaf Smart Glasses»: Инновационное решение для коммуникации



*Выполнил:
Ученик 10 класса СОШ №3 Долаково Джандаров
Магомед
Басир Магомедович
Руководитель:
Учитель информатики Аушев А.А.*

Проблема: Люди с нарушением слуха сталкиваются с серьезными трудностями в устной коммуникации. Чтение по губам и использование жестового языка не всегда являются удобными и универсальными способами общения. Отсутствие доступных технологий, способных мгновенно преобразовывать речь в текст, ограничивает социальную адаптацию и комфорт глухих людей в повседневной жизни.

Потребность: Создание доступного и удобного устройства, которое позволит глухим и слабослышащим людям понимать речь в реальном времени, не отвлекаясь на смартфон или другие дополнительные гаджеты. Это поможет облегчить коммуникацию, повысить уровень самостоятельности и улучшить качество жизни.

Цель: Разработать умные очки для глухих, которые с помощью встроенного микрофона будут распознавать речь, преобразовывать её в текст и выводить на OLED-дисплей, линзы с использованием технологии дополненной реальности.

Задачи:

1. Определить целевую аудиторию проекта – провести анализ потребностей и существующих решений.
2. Изучить современные технологии распознавания речи и дополненной реальности – выбрать оптимальный метод обработки аудиосигнала и отображения текста.
3. Разработать прототип умных очков на базе *Raspberry Pi Zero 2W* и OLED-дисплея, интегрировать систему онлайн-распознавания речи.
4. Протестировать устройство в условиях реального использования, оценить его удобство и точность работы.



Целевая аудитория и необходимый функционал

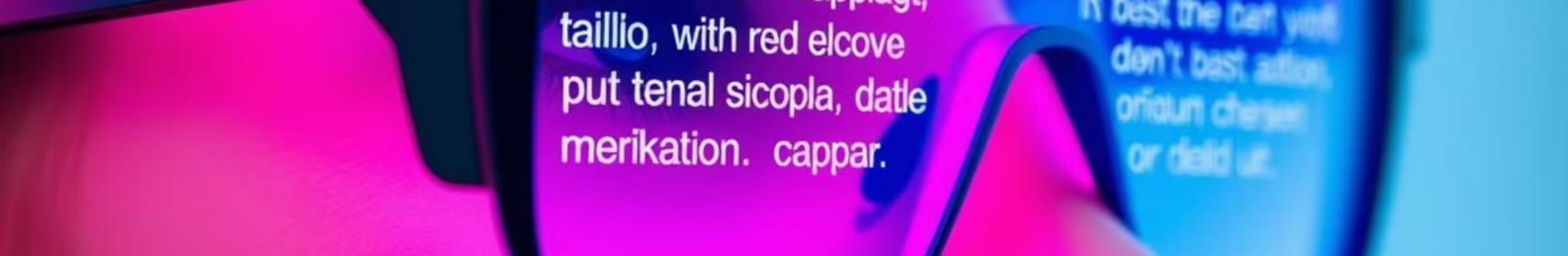
Целевая аудитория

Проект ориентирован на глухих и слабослышащих людей, испытывающих трудности в устном общении. Устройство также может быть полезно пожилым людям с возрастной потерей слуха, студентам и специалистам с нарушением слуха, а также изучающим иностранные языки.

Необходимый функционал

Умные очки должны обеспечивать распознавание речи, отображение текста в реальном времени, подключение к интернету для онлайн-обработки речи, автономную работу и возможность настройки размера и контрастности текста.





Умные очки для глухих: Функциональные возможности



Распознавание речи

Встроенный микрофон и нейросеть для преобразования устной речи в текст.



Отображение текста

Вывод распознанного текста на линзы с использованием технологии дополненной реальности.



Подключение к смартфону

Передача данных на мобильное приложение через Bluetooth или Wi-Fi для сохранения истории разговоров.



Преимущества умных очков перед аналогами

1

Свобода общения

Не требуется дополнительное устройство для восприятия речи.

2

Удобство использования

Информация выводится прямо перед глазами, не отвлекая пользователя.

3

Моментальный перевод

Высокая скорость обработки данных в реальном времени.

4

Доступность

Разработка ориентирована на бюджетный сегмент.

5

Автономный режим

*Обеспечивает работу без интернета, то есть локально все
Это нам гарантирует безопасность от утечки голосовых данных*



Анализ возможных заказчиков и партнеров

Образовательные учреждения
Тестирование технологии и адаптация к образовательному процессу.

Компании-разработчики
Совместное улучшение функционала устройства.



Медицинские центры
Интеграция очков в программы социальной адаптации.

Организации по поддержке
Продвижение устройства и обеспечение доступности.



Разработка схемы устройства: Основные компоненты



Принцип работы умных очков для глухих:

*Сбор аудио. Наиболее популярным решением для офлайн-распознавания является **Vosk** — открытая библиотека распознавания речи, работающая полностью на устройстве пользователя.*

Ключевые особенности Vosk:

Работает без интернета: Это его главная особенность. Все вычисления происходят на устройстве пользователя, данные не передаются на внешние серверы.

Поддержка языков: Поддерживает более 20 языков, включая русский, с моделями небольшого размера (от 50 МБ), что позволяет использовать их даже на устройствах с ограниченными ресурсами.

Микрофон (INMP441 или KY-037) улавливает речь окружающих.

Аудиосигнал передаётся на микроконтроллер (Raspberry Pi Zero2W).

2. Распознавание речи

Raspberry Pi Zero 2W либо передаёт аудиофайл на сервер с Flask + SpeechRecognition, либо использует встроенные библиотеки (если есть поддержка).

Сервер обрабатывает аудио и конвертирует его в текст с помощью Google Speech-to-Text или Vosk.

3. Отображение текста

Распознанный текст передаётся обратно на Raspberry Pi Zero 2W .

Он отображается на линзах очков с помощью мини-OLED дисплея .

4. Дополнительные функции (по желанию)



Алгоритм работы системы и программное обеспечение

1

Считывание речи

Микрофон улавливает речь и передает аудиосигнал на Raspberry Pi Zero 2W

2

Отображение текста

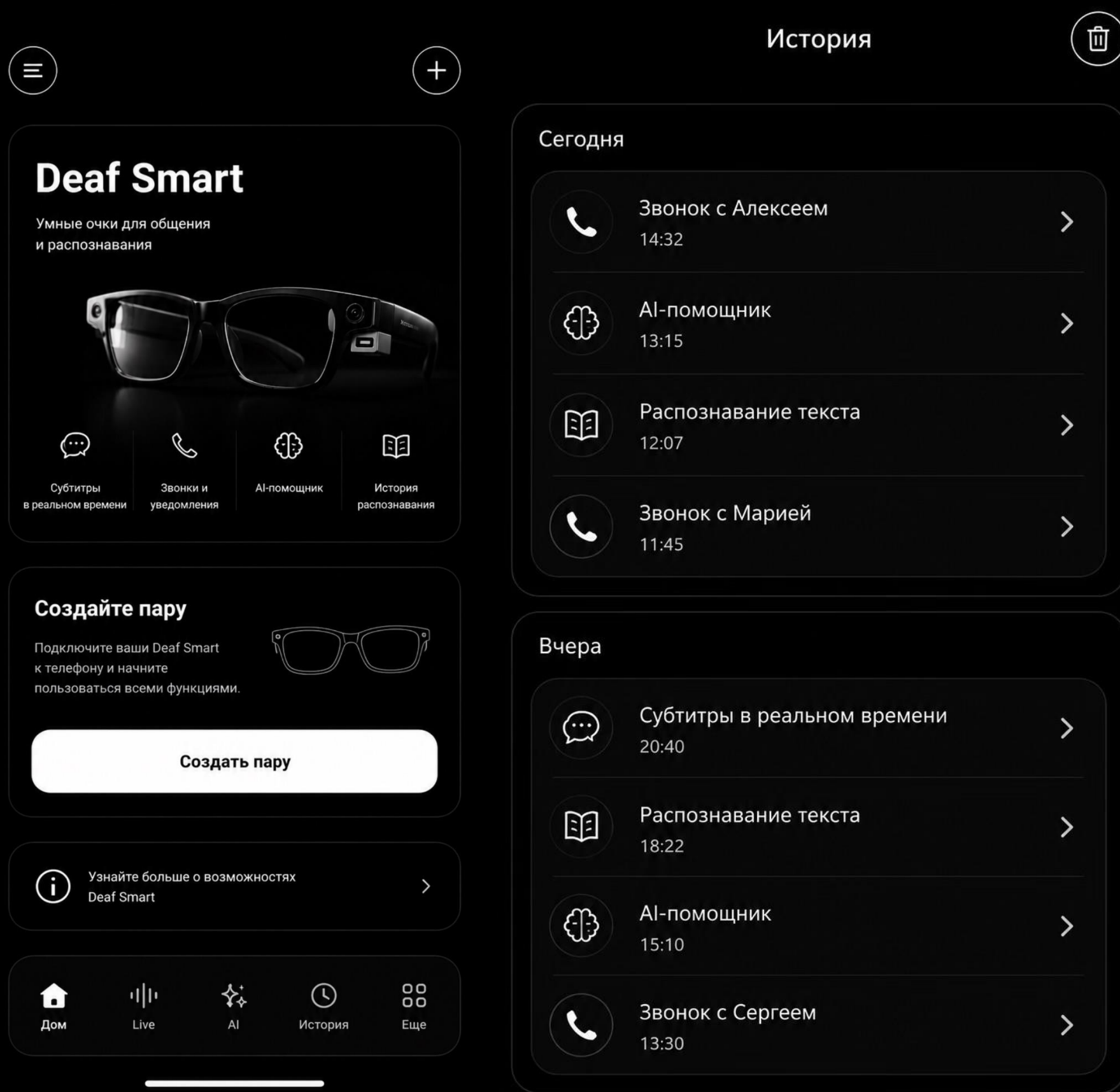
Текст отображается на OLED-дисплее.

3

Управление яркостью

Автоматическая регулировка яркости экрана в зависимости от освещенности.





Мобильное приложение DSG (Android)

основные экраны: Дом, Live-субтитры, AI-помощник, История, Настройки

Ключевые функции:

Сопряжение с очками по Bluetooth (BLE)
Живые субтитры —офлайн (Vosk)

AI-чат (подсказки, перефраз, краткое содержание диалога)

История распознавания с поиском и экспортом

Офлайн-режим: локальное распознавание речи + очередь команд

Архитектура: MVVM, Room, Retrofit, Jetpack Compose

Безопасность: данные хранятся локально, шифрование, контроль доступа

Заключение: Итоги работы и перспективы развития

1

Разработана архитектура

Система распознавания речи, механизм отображения текста, обратная связь с пользователем.

2

Разработан программный модуль

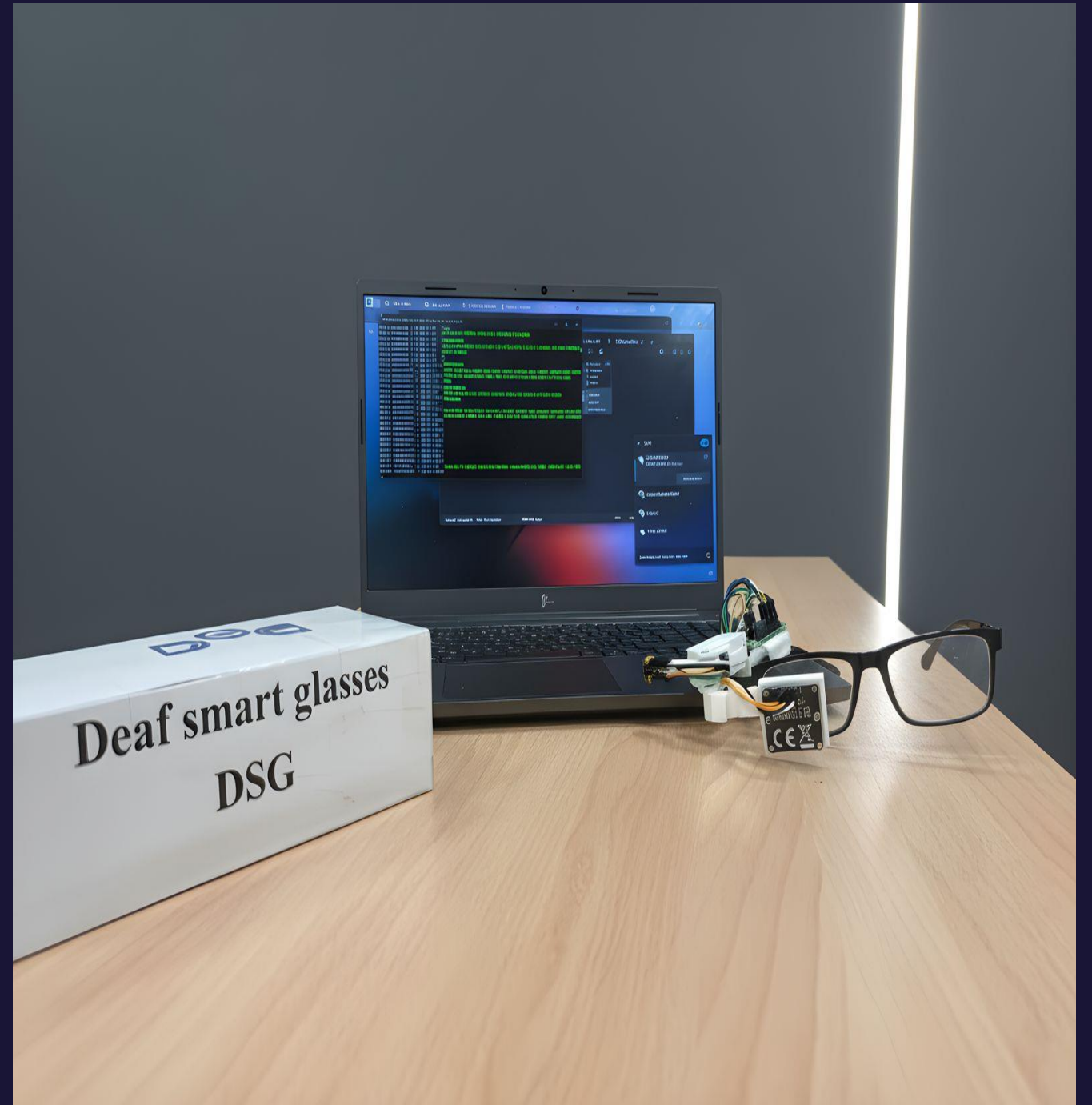
Обеспечивает сбор и обработку аудиоданных, отображение текста, управление вибрацией и жестами.

3

Проведено тестирование

Стабильная работа ESP32, эффективность управления яркостью, надежность вибрационной системы.





Спасибо за
внимание!